Modelo Entidade-Relacionamento

Projeto RH Soluções · solução unificada · 21/10/2026 · modelo conceitual · versão final

Resumo

Modelo conceitual de dados da RH Soluções, derivado dos **20 requisitos funcionais da Matriz de Rastreabilidade** e das regras da solução unificada do Marco 3. A notação é a do Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (1976), com as extensões de especialização, entidade fraca e agregação na forma de Elmasri & Navathe: atributos ligados por linha com círculo (preto no identificador), chave sublinhada, multivalorado entre chaves, derivado entre barras, entidade fraca em retângulo duplo, participação total em linha dupla e cardinalidade mínima e máxima escrita do lado oposto ao da entidade de referência (**0,1**, **1,1**, **0,N**, **1,N**). As regras que o diagrama não expressa estão tipificadas como **restrições de integridade** (seção 9).

20
entidades (4 fracas, 2 subclasses, 1 agregação)

35
relacionamentos (4 identificadores, 1 ternário) + 1 especialização

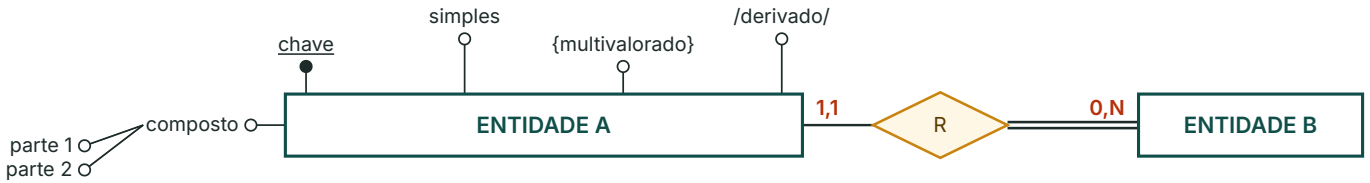
42
restrições de integridade em 7 tipos

20 / 20
RF da matriz cobertos

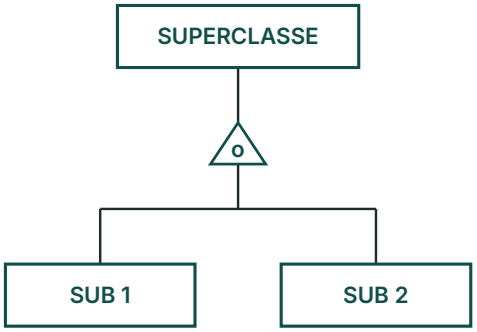
USUÁRIO, GESTOR, RH, DEPARTAMENTO, META e CHECK_IN aparecem em mais de um módulo. São a mesma entidade, repetida só como referência, com os atributos desenhados uma única vez, no módulo onde ela nasce.

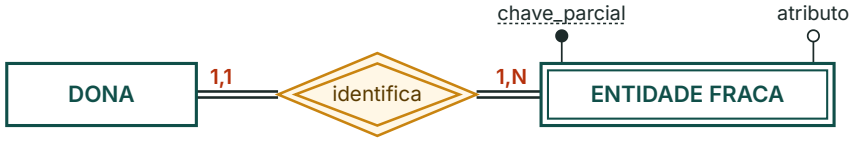
Módulo	Entidades	RF atendidos
1. Organização	USUÁRIO, GESTOR, RH, DEPARTAMENTO, CARGO, LOTAÇÃO, AFASTAMENTO	RF02, RF09, RF12, RF20
2. Metas e check-in	META, CHECK_IN, PROGRESSO_META	RF01, RF03, RF04, RF05, RF06, RF10
3. Alertas e acompanhamento	ALERTA, OCORRÊNCIA, AÇÃO_ACOMPANHAMENTO, NOTIFICAÇÃO	RF07, RF12, RF14, RF15, RF16, RF19
4. Formulário complementar	PERGUNTA_COMPLEMENTAR	RF11
5. Pesquisa de clima	PESQUISA_CLIMA, PERGUNTA_PESQUISA, RESPOSTA_PESQUISA	RF17
6. PDI	PDI, ITEM_PDI	RF18
Consultas (sem entidade própria)	Painel, relatórios e históricos são derivados das entidades acima	RF08, RF10, RF13, RF14

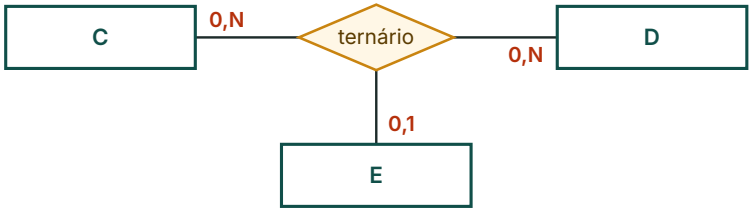
1. Notação











Elemento	Representação	Neste modelo
Tipo de entidade	Retângulo	USUÁRIO, META, CHECK_IN...
Tipo fraco de entidade	Retângulo duplo, identificado pela entidade dona por meio de um relacionamento identificador (losango duplo)	LOTAÇÃO e AFASTAMENTO (dona: USUÁRIO), PERGUNTA_PESQUISA (dona: PESQUISA_CLIMA), ITEM_PDI (dona: PDI)
Tipo de relacionamento	Losango	envia, gerencia, agrupa...

Relacionamento ternário	Losango ligado a três entidades; o par junto a cada uma diz quantas ocorrências dela se ligam a cada combinação das outras duas	cobre (AFASTAMENTO, GESTOR substituto, DEPARTAMENTO)
Atributo	Nome ligado à entidade ou ao relacionamento por uma linha terminada em círculo branco (O)	nome, prazo, humor
Atributo composto	Nome com os componentes ligados a ele em árvore, cada um com seu círculo	endereço (logradouro, número, cidade, UF, CEP)
Atributo identificador (chave)	Círculo preto (●) e nome sublinhado	matrícula, cod_meta
Chave parcial (entidade fraca)	Círculo preto (●) e nome com sublinhado pontilhado; identifica junto com a entidade dona	data_início, ordem, num_item
Atributo multivalorado	Nome entre chaves	{telefone}, {opções}, {período}
Atributo derivado	Nome entre barras	/situação/, /perc_atual/
Participação total	Linha dupla entre a entidade e o relacionamento; corresponde ao mínimo 1 do par escrito do lado oposto	CHECK_IN em envia: todo check-in tem autor (1,1 junto a USUÁRIO)
Agregação	Retângulo em volta do losango: o relacionamento passa a ser tratado como entidade	PROGRESSO_META (agrega *informa*, que se liga a GESTOR por *valida*)
Especialização	Triângulo com a letra da restrição: **o** = sobreposta, **d** = disjunta. Linha simples saindo da superclasse = parcial; linha dupla = total	USUÁRIO → GESTOR, RH: **o**, linha simples (parcial e sobreposta)

Como ler a cardinalidade mínima e máxima

O par escrito junto a uma entidade diz **quantas ocorrências dela se associam a uma ocorrência da entidade do lado oposto**: mínimo e máximo. É a mesma posição da razão de cardinalidade 1:N, em que o N fica junto da entidade "muitos". A participação de uma entidade se lê no par do lado oposto: mínimo 0 é parcial; mínimo 1 é total e aparece também como linha dupla do lado dela.

No diagrama	Leitura	Equivale a
USUÁRIO **1,1** — envia — **0,N** CHECK_IN	Cada usuário envia de 0 a N check-ins (par junto a CHECK_IN); cada check-in é enviado por exatamente 1 usuário (par junto a USUÁRIO), por isso a linha dupla do lado de CHECK_IN	USUÁRIO 1 : N CHECK_IN

USUÁRIO **0,1** — confirma — **0,N** META	Um usuário confirma de 0 a N metas (par junto a META); uma meta é confirmada por no máximo 1 usuário (par junto a USUÁRIO) (só a cadastrada por substituto exige confirmação)	USUÁRIO 1 : N META
CHECK_IN **0,N** — informa — **0,N** META	Um check-in informa progresso de 0 a N metas; uma meta recebe progresso em 0 a N check-ins	CHECK_IN M : N META

Classificação dos atributos

Segue a classificação de atributos de Chen e de Elmasri & Navathe: **simples ou composto** (compostos: endereço e {período}; os demais são simples); **monovalorado ou multivalorado** (multivalorados entre chaves); **armazenado ou derivado** (derivados entre barras); **determinante ou não** (identificadores com círculo preto e sublinhado; os demais com círculo branco); **nulo ou não nulo**. A obrigatoriedade não tem símbolo no DER e fica no dicionário (seção 10, coluna “Aceita nulo”).

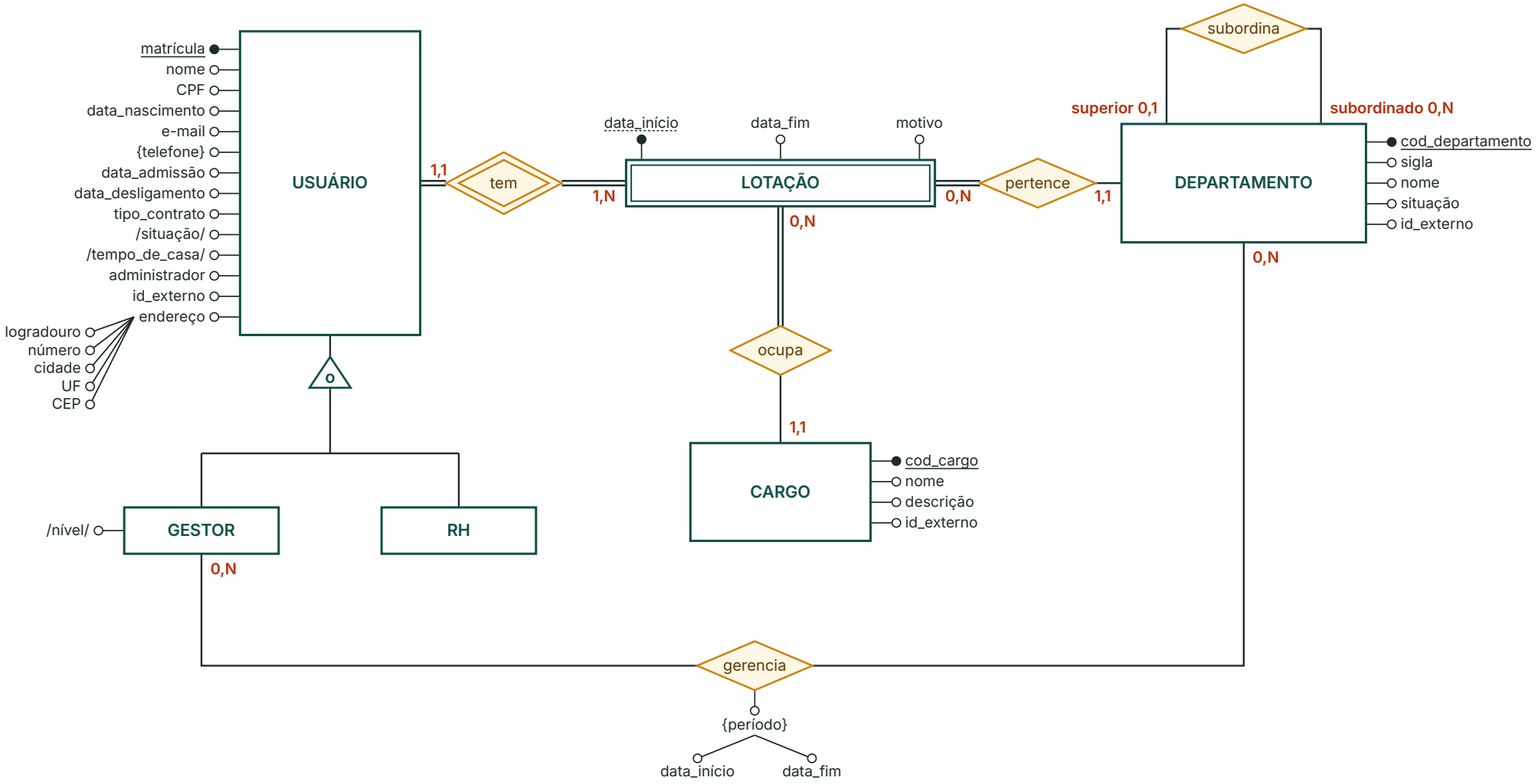
2. Decisões de modelagem

- **USUÁRIO é superclasse; GESTOR e RH são subclasses (especialização parcial e sobreposta).** Tudo o que qualquer pessoa faz (check-in, ser responsável por meta, receber notificação, ter PDI, responder pesquisa) liga-se a USUÁRIO; por isso o gestor também responde o próprio check-in. O que só o gestor faz (gerenciar departamento, orientar PDI, cadastrar e validar metas, cobrir outro gestor, acompanhar ocorrências e registrar ações) liga-se a GESTOR; quem pode fazer cada ação numa data é restringido pela chefia imediata (RI10, RI11, RI17). Confirmar meta liga-se a USUÁRIO porque o confirmador pode ser do RH (RI19). O que só o RH faz (criar pesquisa, manter perguntas complementares, conduzir ocorrências e lançar ações) liga-se a RH. É sobreposta porque um gestor do próprio RH é as duas coisas, e parcial porque a maioria dos usuários não é nenhuma delas. A pertinência é **definida pelo usuário** (não por condição sobre um atributo): o cadastro registra explicitamente quem é gestor (titular designado para um departamento ou substituto registrado em uma cobertura) e quem é RH. A pertinência a GESTOR não se perde quando a gerência ou a cobertura termina, porque cadastra, valida e orienta guardam o histórico; o exercício é dado pelas datas de gerencia e cobre (RI08).
- **Administração não é especialização.** Não tem atributo nem relacionamento próprio, então seria uma entidade vazia; fica como o atributo *administrador* de USUÁRIO. O controle de acesso por perfil (RF09) é derivado da especialização mais esse atributo, sem entidade de perfil.
- **Diretoria e chefia imediata.** /nível/ de GESTOR é derivado: diretoria quando gerencia departamento sem superior, gerência nos demais casos. Os gestores de departamentos sem superior formam o corpo dos diretores, sem entidade própria (não teriam atributo nem relacionamento exclusivo). A *chefia imediata* de um usuário é um relacionamento derivado, não desenhado: o gestor vigente do departamento da lotação dele ou, se esse gestor está afastado, o substituto que cobre aquele departamento; se o resultado é ele mesmo, se o departamento está vago ou se o titular está afastado sem substituto, sobe-se na hierarquia (RI15). Diretores não têm chefia imediata; suas metas e seu PDI seguem a RI42.
- **Vigência de gerencia e orienta.** O atributo multivalorado e composto {período} (data_início, data_fim) guarda todos os períodos de um mesmo par gestor–departamento ou gestor–PDI, inclusive quando o mesmo gestor volta ao mesmo departamento. Um período vigente por vez, e no máximo um gestor vigente por departamento: o N de gestores por departamento em gerencia é só histórico (RI21). LOTAÇÃO continua entidade porque é ternária (usuário, departamento, cargo) e é consultada por período em RF13, RF14 e RF20.
- **Afastamentos e cobertura.** AFASTAMENTO é **entidade fraca de USUÁRIO**, identificada por matrícula + data_início. Seria só atributo multivalorado composto se não se relacionasse com mais nada, mas participa de *cobre*. Não há RF próprio na matriz; ele sustenta RF12 (não lembrar quem está afastado), RF07 (não tratar a ausência como risco) e a continuidade de RF03, RF04 e RF08 quando o gestor sai de férias. O registro é feito pelo RH ou recebido da folha integrada (RF20).
- **cobre é ternário** (AFASTAMENTO, GESTOR substituto, DEPARTAMENTO). Um gestor que gerencia dois departamentos pode ter um substituto diferente em cada. Um binário AFASTAMENTO–GESTOR não diria qual departamento está coberto; um binário GESTOR–DEPARTAMENTO perderia o vínculo com o afastamento, que é o que encerra a cobertura. O substituto é **GESTOR em exercício**: participa de cobre como GESTOR (o RH o inclui na especialização ao registrar a cobertura, se ainda não for), e assim cadastra e valida metas pelos mesmos relacionamentos do titular. Ele não entra em gerencia, e por isso não altera /nível/ (vazio sem gerência vigente), o corpo dos diretores nem o histórico de gerências; é esse caso que faz o mínimo de departamentos por gestor em gerencia ser 0. Não existe subclasse

SUBSTITUTO: a condição é temporária, a mesma pessoa pode cobrir várias vezes, e o papel inteiro está em *cobre*. O escopo da cobertura está na RI20 e a confirmação das metas cadastradas pelo substituto, na RI19.

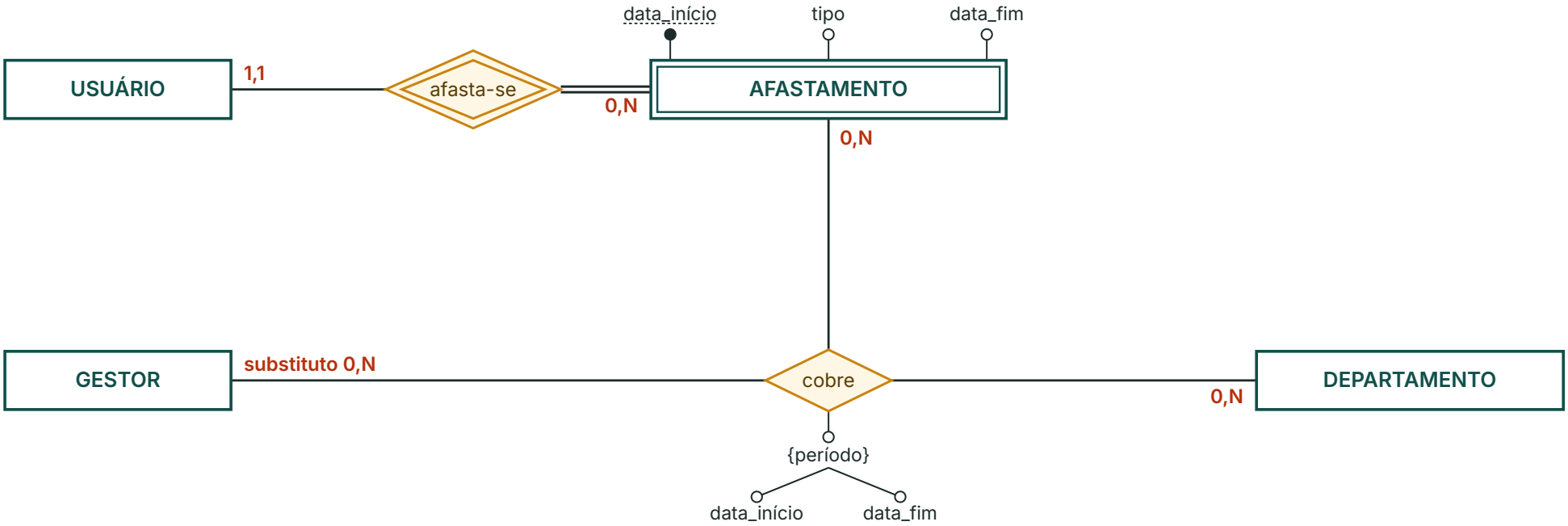
- **LOTAÇÃO com vigência** em vez de departamento e cargo direto em USUÁRIO. Sem ela, quem muda de setor leva o histórico junto e os relatórios por departamento (RF13) e o histórico (RF14) mentem sobre o passado. A integração com ERP (RF20) fala em "alterações de cargos", que precisam ser guardadas. LOTAÇÃO é **entidade fraca de USUÁRIO**, identificada por matrícula + data_início: não existe sem o usuário, e a data de início distingue os períodos dele. Não é entidade associativa (agregação) de USUÁRIO × DEPARTAMENTO × CARGO porque uma ocorrência de relacionamento é identificada pelos participantes, e a mesma pessoa pode voltar ao mesmo departamento e cargo em outro período; como relacionamento, os dois períodos colidiriam.
- **META tem um responsável.** RF03 fala em "responsáveis", lido como "cada meta com o seu responsável". Com vários donos, o percentual informado no check-in deixa de ter dono. Meta de equipe se desdobra em metas individuais.
- **PROGRESSO_META é uma agregação** do relacionamento entre CHECK_IN e META, porque a validação (RF04) precisa se relacionar com GESTOR (a chefia imediata). Guarda o valor informado e o validado lado a lado.
- **OCORRÊNCIA é o "caso":** reúne alertas, procura espontânea e ações, e resolve o fim do BPMN As-Is da Entrevista 1 ("caso resolvido sem registro central").
- **Acompanhamento por papel:** quem participa de uma ocorrência é GESTOR ou RH, e o modelo ER não tem símbolo para "um ou outro". Em vez de ligar a USUÁRIO e esconder a regra numa restrição, cada papel tem o seu relacionamento: GESTOR *acompanha* e RH *conduz* a ocorrência; GESTOR *registra* e RH *lança* ações. Assim o diagrama mostra quem age, e as cardinalidades dizem o resto: toda ocorrência tem ao menos um RH (RF16, compartilhamento entre RH e gestores) e pode não ter gestor (departamento vago, alvo diretor). Que cada ação tenha exatamente um autor, gestor ou RH, fica na RI14.
- **Painel, relatórios e históricos não viram entidade:** duplicariam dado já guardado com data (RNF04).
- **RESPOSTA_PESQUISA não se liga a USUÁRIO:** o anonimato de RF17 vem da estrutura, não de promessa da aplicação.
- **PERGUNTA_PESQUISA e ITEM_PDI são entidades fracas.** Só existem dentro da pesquisa ou do PDI e são identificadas pela dona mais a chave parcial (ordem, num_item), no mesmo padrão clássico de DEPENDENTE em relação a EMPREGADO.
- **Atributos derivados:** /situação/ de USUÁRIO vem de data_desligamento; /perc_atual/ de META vem do último progresso validado. Não são gravados de forma independente.
- **Hierarquia de departamentos (subordina):** cada departamento tem no máximo um superior. A hierarquia define a chefia imediata, o /nível/ e o corpo dos diretores (RI15). Cada usuário está em um único departamento por vez: exatamente uma lotação vigente (RI21).

3. DER · Módulo 1 · Organização



Cada usuário tem uma ou mais lotações ao longo do tempo, uma vigente por vez (RI21). Um GESTOR gerencia de 0 a N departamentos, porque o substituto em exercício não tem gerência própria (RI20); cada departamento tem no máximo um gestor vigente; {período} guarda o histórico das gerências (RI21). Chefia imediata e equipe são derivadas (RI15).

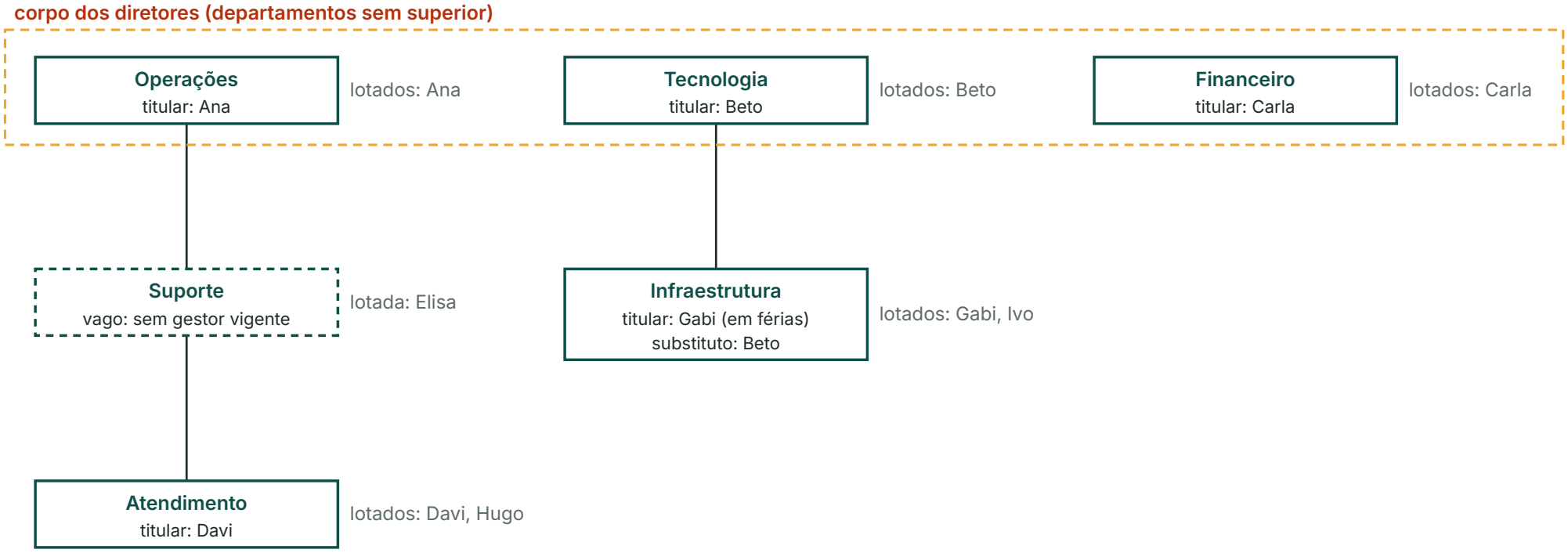
3.1 DER · Módulo 1 · Afastamentos e cobertura



Cada afastamento é de um usuário (entidade fraca, chave parcial data_início). *cobre* é ternário: durante o afastamento de um GESTOR, cada departamento que ele gerencia pode ter o seu substituto, com {período} próprio (RI18, RI29). O substituto participa como GESTOR em exercício: não entra em gerencia e só atua no departamento coberto, durante o período (RI20).

3.2 Chefia imediata (relacionamento derivado)

A chefia imediata não é desenhada no DER: é derivada de LOTAÇÃO, gerencia (com {período}), subordina, AFASTAMENTO e cobre (RI15). Ela decide quem cadastra e valida metas (RI10, RI11), quem orienta o PDI (RI17) e quem compõe a equipe de cada gestor. Exemplo:

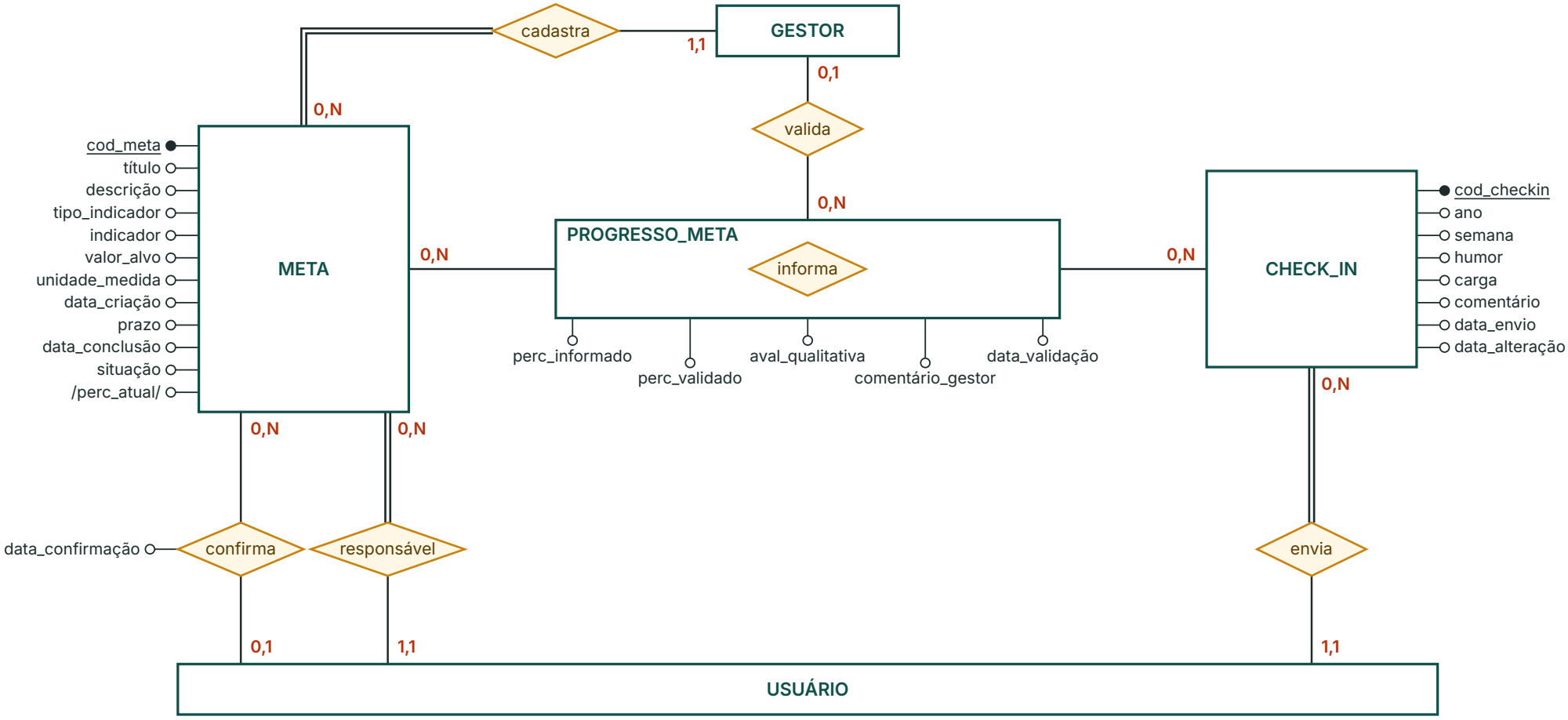


Casos do exemplo

Usuário	Situação	Chefia imediata	Regra aplicada
Hugo	Lotado em Atendimento	Davi	Titular vigente do departamento da lotação (RI15).
Davi	Titular de Atendimento e lotado lá	Ana	O titular é ele mesmo: sobe para Suporte, que está vago, e chega a Operações (RI15).
Elisa	Lotada em Suporte, sem gestor vigente	Ana	Departamento vago: sobe até o primeiro ancestral com gestor vigente (RI15, RI40).
Ivo	Lotado em Infraestrutura; a titular Gabi está de férias	Beto	Titular em afastamento vigente, com Beto em cobre para Infraestrutura: vale o substituto (RI15, RI18).
Gabi	Titular de Infraestrutura, de férias	Beto	É a própria titular: sobe para Tecnologia, cujo titular é Beto (que também é o substituto dela).
Ana, Beto, Carla	Titulares de departamentos sem superior	—	Diretores: sem chefia imediata; metas e PDI decididos pelo corpo dos diretores (RI42).

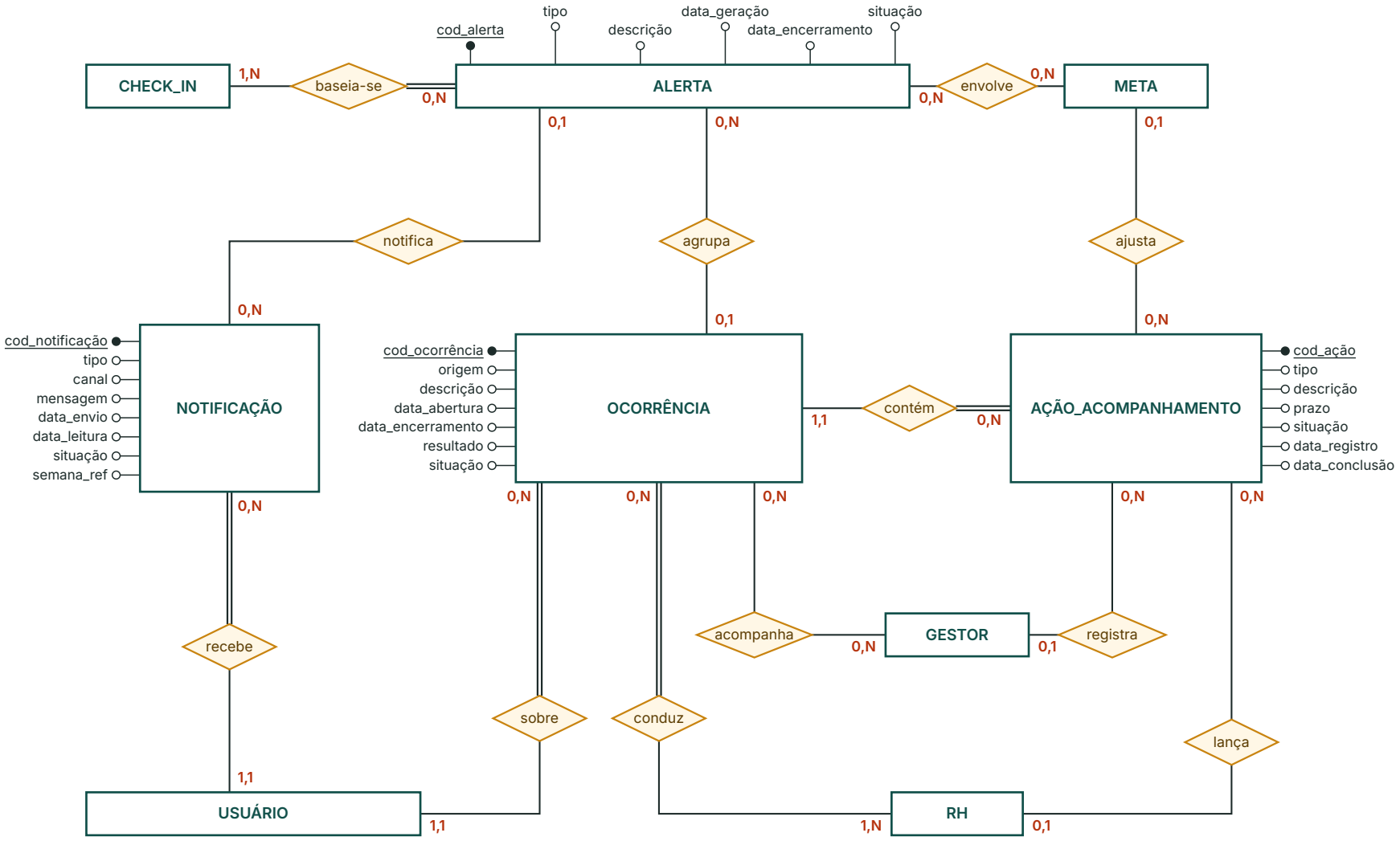
Confirmação (RI19). Durante as férias de Gabi, Beto cadastra uma meta para Ivo. A chefia imediata de Gabi é o próprio Beto, então a meta é confirmada por um usuário RH, nunca pelo próprio Ivo, mesmo que ele seja do RH.

4. DER · Módulo 2 · Metas e check-in



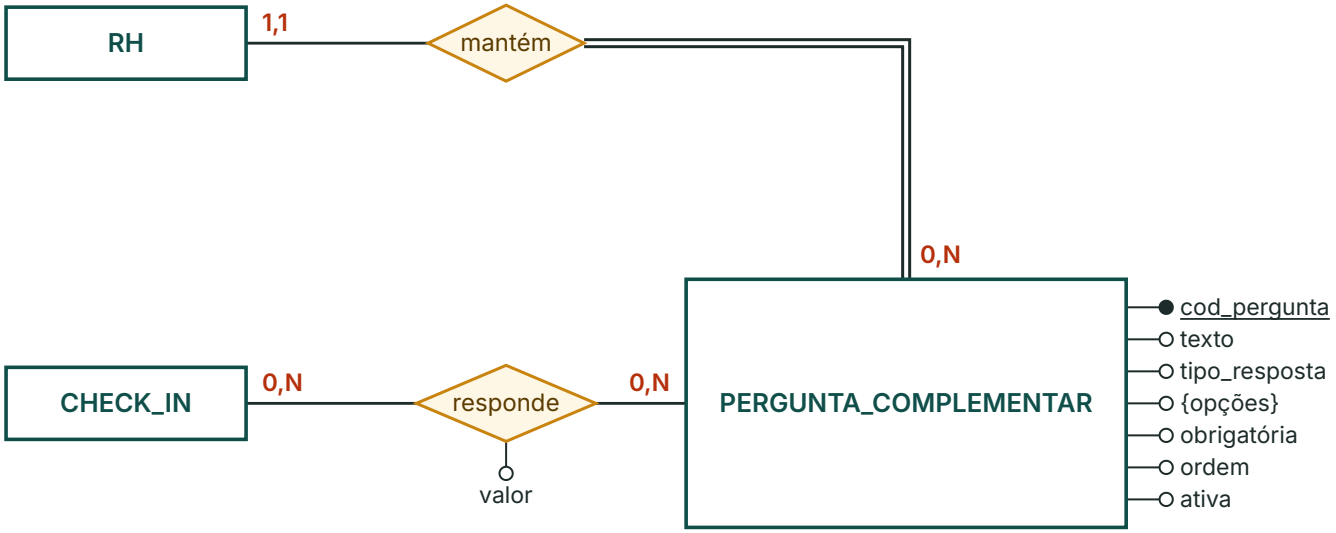
Qualquer usuário, inclusive gestor, envia check-in e é responsável por metas. Cadastra e valida ligam-se a GESTOR: quem age é a chefia imediata do responsável, o titular ou o substituto em exercício (RI10, RI11). Confirma liga-se a USUÁRIO porque o confirmador pode ser do RH; meta cadastrada por substituto só passa a valer depois de confirmada (RI19). O progresso é opcional no check-in porque o usuário pode não ter meta ativa (RI39).

5. DER · Módulo 3 · Alertas e acompanhamento



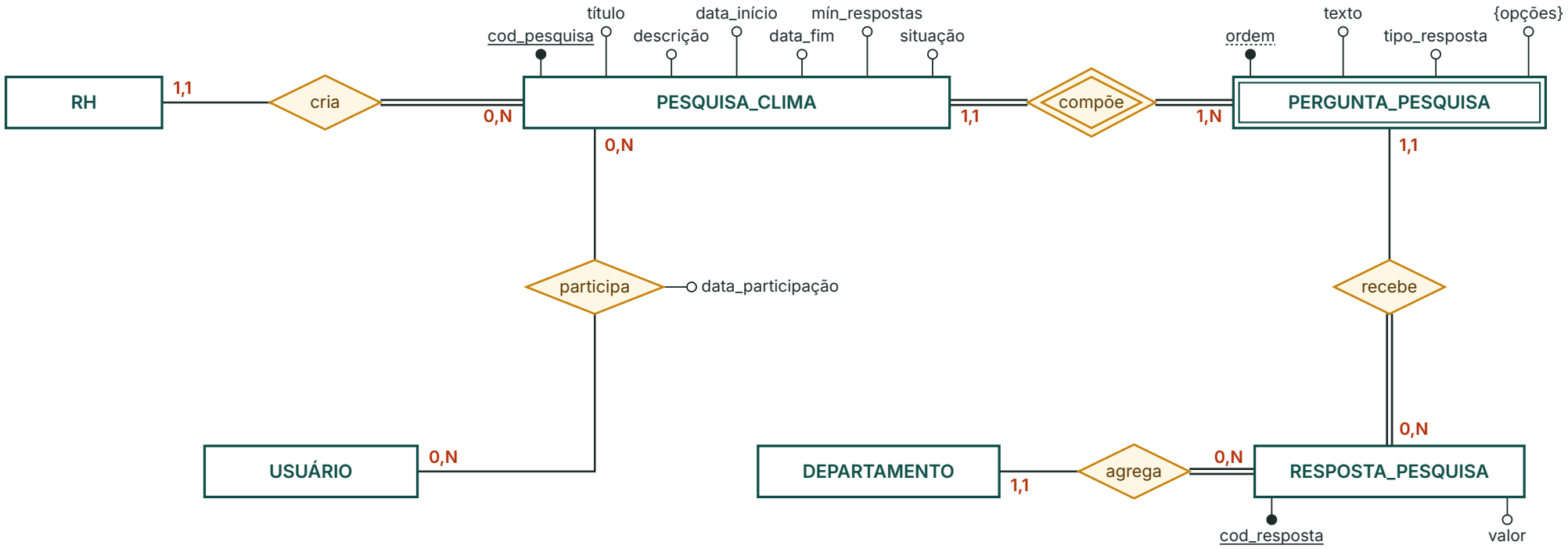
Um alerta se baseia em um ou mais check-ins (recorrência exige vários, RI23). Alertas são agrupados em uma ocorrência sobre um usuário. Os papéis aparecem em relacionamentos próprios: RH *conduz* (ao menos um por ocorrência) e GESTOR *acompanha* (zero ou mais); cada ação tem um único autor, gestor (*registra*) ou RH (*lança*) (RI13, RI14).

6. DER · Módulo 4 · Formulário complementar



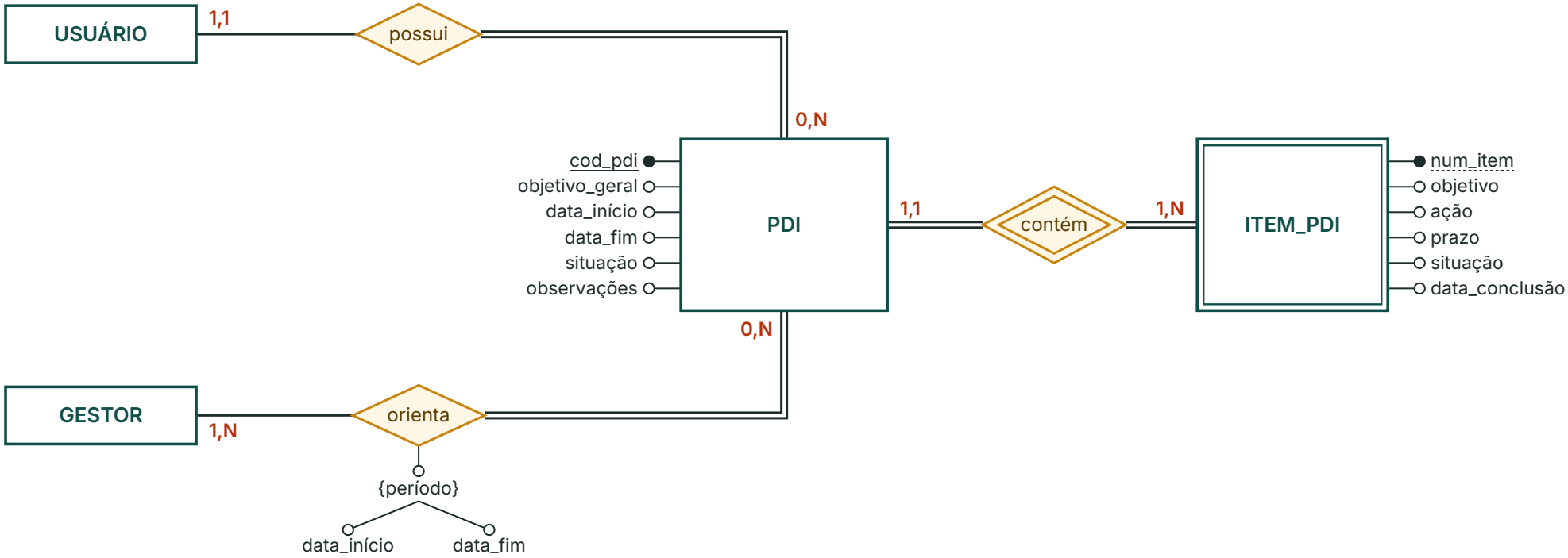
O RH mantém as perguntas extras do check-in; a resposta fica no relacionamento *responde* (atributo valor). Pergunta respondida não é apagada (RI37).

7. DER · Módulo 5 · Pesquisa de clima



Não existe caminho de RESPOSTA_PESQUISA até USUÁRIO. A participação registra só quem já respondeu, para impedir resposta dupla (RI33, RI41).

8. DER · Módulo 6 · PDI



Todo usuário pode ter PDI. O orientador vigente é a chefia imediata do titular, e {período} guarda as trocas de orientador (RI17, RI21).

9. Restrições de integridade

Regras que o DER não consegue representar com cardinalidade, participação ou tipo de atributo e que a implementação precisa garantir: as **restrições de integridade** (também tratadas como **regras de negócio** ou restrições semânticas). O tipo indica onde cada uma costuma ser implementada.

Tipo	O que garante	Onde costuma ser implementada
Domínio	Valores permitidos de um atributo	CHECK ou tabela de domínio
Unicidade	Combinação que não pode se repetir	UNIQUE composto
Semântica	Coerência entre relacionamentos e especializações que o DER deixa independentes	Gatilho ou regra na aplicação
Temporal	Ordem, vigência e janela de tempo	CHECK entre colunas, gatilho
Acesso	Quem pode ler ou alterar cada dado (matriz de permissões do Marco 3)	Camada de autorização
Anonimato	Impossibilidade de reidentificar respostas da pesquisa	Estrutura do modelo e regra de exibição
Exceção	Casos-limite que quebram o fluxo normal	Regra na aplicação

ID	Tipo	Regra	RF
RI01	Domínio	humor: [1,2,3,4,5]; carga: [Leve, Normal, Pesada]; perc_informado e perc_validado entre 0 e 100.	RF01, RF04, RF05, RF06
RI02	Domínio	ALERTA.tipo: [humor baixo com meta atrasada, humor baixo recorrente, carga pesada recorrente, dificuldade no cumprimento de metas]. Só esses quatro, para evitar fadiga de alertas.	RF07
RI03	Domínio	AÇÃO_ACOMPANHAMENTO.tipo: [apoio, redistribuição de tarefas, ajuste de prazo, revisão de meta, conversa].	RF15
RI04	Domínio	NOTIFICAÇÃO.canal: [sistema, e-mail, Slack, Teams]. Slack e Teams só existem se a integração estiver ativa.	RF12, RF19
RI05	Domínio	META.tipo_indicador: [quantitativo, qualitativo]. /nível/ de GESTOR: [gerência, diretoria], derivado da hierarquia (RI15); vazio para gestor sem período vigente em gerencia.	RF03, RF09
RI06	Unicidade	No máximo um CHECK_IN por usuário por (ano, semana ISO 8601). Reenvio na mesma semana altera o existente.	RF01

RI07	Unicidade	matrícula e CPF são únicos; id_externo é único por entidade quando informado (chave de sincronização com o ERP).	RF02, RF20
RI08	Semântica	Especialização parcial e sobreposta: todo GESTOR e todo RH é um USUÁRIO e herda tudo dele, inclusive enviar check-in; um usuário pode ser GESTOR e RH ao mesmo tempo; usuário sem especialização é colaborador comum. A pertinência a GESTOR é registrada ao designar o titular de um departamento ou ao registrar um substituto em cobre, e é mantida depois que a gerência ou a cobertura termina; agir como gestor exige período vigente (RI15).	RF01, RF09
RI09	Semântica	Um check-in só informa progresso de metas cujo responsável é o próprio autor do check-in e que estejam em andamento.	RF01, RF04
RI10	Semântica	Quem valida PROGRESSO_META é a chefia imediata do responsável na data da validação (RI15): o gestor titular ou, durante a cobertura, o substituto; nunca o próprio responsável. Progresso de diretor é validado por outro diretor; se houver um só, fica sem validação (perc_validado vazio).	RF04
RI11	Semântica	Quem cadastra META é a chefia imediata do responsável na data do cadastro (RI15): o gestor titular ou o substituto em exercício, este sujeito a confirmação (RI19). Nunca é o próprio responsável; a exceção são as metas de diretores (RI42).	RF03
RI12	Semântica	Os check-ins em que um alerta se baseia e as metas que ele envolve são todos do mesmo usuário.	RF07
RI13	Semântica	Toda OCORRÊNCIA é conduzida por ao menos um RH e acompanhada por nenhum ou vários GESTOR, em geral a chefia imediata do alvo (RI15). O usuário alvo nunca acompanha nem conduz a própria ocorrência, mesmo sendo gestor ou RH (na matriz de permissões ele não vê alertas nem ações). Alertas agrupados são do mesmo usuário da ocorrência.	RF09, RF16
RI14	Semântica	Cada AÇÃO_ACOMPANHAMENTO tem exatamente um autor: um GESTOR (registra) ou um RH (lança), nunca os dois nem nenhum. O autor acompanha ou conduz a ocorrência da ação. A meta ajustada por uma ação é do usuário alvo.	RF15, RF16
RI15	Semântica	Chefia imediata (derivada) de um usuário, numa data, a partir do departamento da lotação vigente dele: (a) se há gestor vigente em gerencia e ele não está afastado, é esse gestor; (b) se o gestor está afastado e há substituto vigente em cobre para esse afastamento e departamento, é o substituto; (c) se o departamento está vago, se o gestor está afastado sem substituto, ou se o resultado é o próprio usuário (inclusive o substituto lotado no departamento que cobre), repete-se no departamento superior por subordina. A chefia imediata é sempre um GESTOR. Equipe de um GESTOR = usuários de quem ele é chefia imediata. Gestores de departamentos sem superior não têm chefia imediata e formam o corpo dos diretores.	RF02, RF03, RF04, RF08, RF09
RI16	Semântica	A hierarquia de departamentos (subordina) é acíclica.	RF02
RI17	Semântica	Em PDI, o orientador vigente é a chefia imediata do titular na abertura do plano, calculada sem cobertura (o gestor com gerência vigente), e nunca o próprio titular. PDI de diretor é orientado por outro diretor, ou por ele próprio se for o único diretor (RI42). O substituto não orienta PDI; durante a cobertura os PDIs mantêm o orientador (RI20).	RF18
RI18	Semântica	cobre só existe quando o afastado é GESTOR, e só para departamento em que ele tem gerência vigente durante o afastamento. O substituto é GESTOR ativo, diferente do afastado, sem afastamento que se sobreponha ao período da cobertura; o RH registra a cobertura e, se preciso, inclui o substituto em GESTOR.	RF02, RF08

RI19	Semântica	Meta cadastrada por substituto fica com situação “pendente de confirmação”, fora do check-in e do painel, até *confirma*. A confirmação existe se e somente se o cadastrador era substituto na data do cadastro. Quem confirma é a chefia imediata do titular afastado; se ela for o próprio substituto ou o responsável pela meta, ou se o titular for diretor, confirma um usuário RH. O responsável pela meta nunca a confirma. Se a cobertura terminar com a meta pendente, o titular que retorna confirma ou cancela.	RF03, RF09
RI20	Semântica	O substituto é GESTOR em exercício só no departamento coberto e só no período da cobertura. Nesse escopo, como chefia imediata (RI15), cadastra metas (com confirmação, RI19), valida progresso (RI10) e consulta o painel da equipe. Não orienta PDI (RI17), não integra o corpo dos diretores nem decide metas de diretores (RI42), não recebe alertas de bem-estar (vão ao RH), mas pode acompanhar ocorrência sobre usuário da equipe coberta durante a cobertura (RI13); sem gerência vigente, tem /nível/ vazio. Fora do período, a pertinência a GESTOR fica só como histórico (RI08).	RF03, RF04, RF07, RF08, RF09, RF18
RI21	Temporal	Cada usuário ativo tem exatamente uma LOTAÇÃO vigente (data_fim vazia); períodos não se sobrepõem. Mudança de cargo ou departamento, inclusive vinda do ERP, encerra a vigente e abre outra; nunca sobrescreve. Em gerencia e orienta, cada {período} tem data_fim vazia enquanto vigente. Um departamento tem no máximo um gestor vigente (o N de gestores por departamento em gerencia é só histórico); um PDI tem no máximo um orientador vigente (zero só na transição após a saída do anterior); os períodos de um mesmo par não se sobrepõem.	RF02, RF13, RF14, RF18, RF20
RI22	Temporal	O check-in pode ser alterado até o fim da semana de referência (data_alteração registra a última mudança); depois fica imutável, porque é base de alertas e histórico.	RF01, RF14
RI23	Temporal	Alerta “recorrente” exige check-ins em N semanas consecutivas, com N configurável pelo RH (padrão 2). Semana sem check-in interrompe a sequência.	RF07
RI24	Temporal	Não se gera alerta do mesmo tipo para o mesmo usuário enquanto houver um aberto: o check-in novo é associado ao alerta existente (por isso, em baseia-se, cada alerta tem de 1 a N check-ins).	RF07
RI25	Temporal	Pesquisa só aceita respostas entre data_início e data_fim, e só na situação “aberta”.	RF17
RI26	Temporal	Datas finais nunca antecedem as iniciais correspondentes: data_desligamento ≥ data_admissão, data_fim ≥ data_início, data_conclusão ≥ data_criação, data_encerramento ≥ data_abertura/data_geração, data_leitura ≥ data_envio.	RF02, RF03, RF14
RI27	Temporal	Afastamentos do mesmo usuário não se sobrepõem e têm data_fim ≥ data_início (data_fim vazia = retorno sem data prevista). São registrados pelo RH ou recebidos da folha (RF20).	RF02, RF20
RI28	Temporal	Semana ISO inteiramente coberta por afastamento é dispensada: o usuário não recebe lembrete (RI38), a semana não conta nem interrompe a recorrência de alertas (RI23) e a falta de check-in não gera alerta.	RF01, RF07, RF12
RI29	Temporal	Em cobre, cada {período} está contido no afastamento e na gerência vigente do afastado naquele departamento; há no máximo um substituto vigente por afastamento e departamento, e os períodos de um mesmo trio não se sobrepõem. O retorno antecipado encerra o afastamento e, na mesma data, a cobertura.	RF02, RF08

RI30	Acesso	Leitura segue a matriz de permissões do Marco 3. Quando o usuário troca de gestor, o novo gestor passa a ver o histórico dele e o anterior perde o acesso. O substituto só vê o histórico da equipe coberta durante o período da cobertura.	RF09, RF10, RF14
RI31	Acesso	CPF, data_nascimento e endereço só são lidos pelo RH e pelo próprio usuário; gestor e administrador não os veem (minimização de dados).	RF09
RI32	Acesso	Usuário com administrador = sim edita cadastros e lotações, mas não lê check-in, comentário, histórico, alertas nem ações.	RF09
RI33	Anonimato	RESPOSTA_PESQUISA não guarda usuário nem data/hora, e cod_resposta não é sequencial. Com identificador sequencial ou horário, bastaria cruzar com data_participação para descobrir quem respondeu o quê.	RF17
RI34	Anonimato	Resultado por departamento só é exibido com pelo menos mín_respostas (padrão 5); abaixo disso soma ao departamento superior, subindo até atingir o mínimo; se nem o departamento do topo atinge, o resultado não é exibido. Num departamento de 12 pessoas, um corte menor permite deduzir respostas individuais.	RF13, RF17
RI35	Anonimato	O departamento da resposta é o da lotação vigente do respondente no envio, gravado sem qualquer referência à pessoa.	RF17
RI36	Exceção	Usuário desligado: data_desligamento preenchida, e por isso /situação/ = inativo. Não é excluído (preserva histórico), não recebe lembretes, e suas metas em andamento são reatribuídas ou canceladas pelo gestor. Se for gestor, seus períodos vigentes em gerencia e orienta são encerrados na mesma data: o departamento fica vago até nova designação, e os PDIs que orientava recebem novo orientador. Se o desligado é substituto vigente, seu período em cobre termina na mesma data, a chefia volta a subir (RI15) e o RH pode registrar outro substituto. Se é o titular afastado, afastamento e gerência terminam, o departamento fica vago (RI40) e a cobertura acaba.	RF02, RF12, RF14
RI37	Exceção	Pergunta complementar já respondida não é apagada (RF11 “remove” = ativa falso) nem tem o texto alterado; mudança de texto cria pergunta nova.	RF11
RI38	Exceção	Lembrete só vai para usuário ativo, sem afastamento vigente e sem check-in na semana corrente, no máximo um por canal por semana.	RF12
RI39	Exceção	Usuário sem meta em andamento envia check-in só com humor, carga e comentário (informa é opcional).	RF01
RI40	Exceção	Departamento vago (sem gestor vigente em gerencia): seus usuários passam à chefia do gestor do ancestral mais próximo com gestor vigente (RI15), inclusive para validação de metas e para o painel da equipe; os alertas vão a essa chefia, se ela não for substituto (RI20), e ao RH.	RF07, RF08
RI41	Exceção	Participação e respostas da pesquisa são gravadas na mesma transação: ou as duas ocorrem, ou nenhuma. Evita resposta perdida com participação marcada e resposta duplicada.	RF17

RI42	Exceção	Metas e PDI de diretores (sem chefia imediata) são decididos pelo corpo dos diretores e cadastrados por um deles; se houver um só diretor, ele cadastra a própria meta e orienta o próprio PDI. A validação do progresso de um diretor exige outro diretor: um gestor nunca valida a si mesmo. Alertas de bem-estar de diretores vão só ao RH.	RF03, RF04, RF07, RF18

10. Dicionário de entidades

Entidade	Descrição	Atributos (chave; chave parcial; {multivalorado}; /derivado/; [domínio])	Aceita nulo	RF
USUÁRIO	Superclasse: qualquer pessoa com acesso ao sistema. /situação/ = inativo quando data_desligamento está preenchida, senão ativo; /tempo_de_casa/ = anos completos entre data_admissão e hoje (ou data_desligamento)	matrícula, nome, CPF, data_nascimento, e-mail, {telefone}, endereço (logradouro, número, cidade, UF, CEP), data_admissão, data_desligamento, tipo_contrato [CLT, estágio, PJ, temporário], /situação/ [ativo, inativo], /tempo_de_casa/, administrador [sim, não], id_externo	data_desligamento, id_externo, endereço ({telefone} pode ser vazio)	RF02, RF09, RF20
GESTOR	Subclasse de USUÁRIO: titular de departamento (gerencia, orienta PDI) ou substituto em exercício (cobre). Como chefia imediata, cadastra e valida metas; acompanha ocorrências e registra ações	/nível/ [gerência, diretoria]: diretoria se gerencia departamento sem superior, senão gerência; vazio sem gerência vigente (herda os de USUÁRIO)	/nível/ (substituto em exercício ou gestor sem gerência vigente)	RF03, RF04, RF08, RF09, RF18
RH	Subclasse de USUÁRIO: cria pesquisas, mantém perguntas complementares, conduz ocorrências e lança ações	(herda os de USUÁRIO; distingue-se pelos relacionamentos)	—	RF09, RF11, RF16, RF17
DEPARTAMENTO	Unidade organizacional, com hierarquia (subordina)	cod_departamento, sigla, nome, situação [ativo, inativo], id_externo	sigla, id_externo	RF02, RF13, RF20
CARGO	Cargo ocupado na lotação	cod_cargo, nome, descrição, id_externo	descrição, id_externo	RF02, RF20
LOTAÇÃO	Entidade fraca: período em que o usuário ocupa um cargo em um departamento. Identificada por USUÁRIO + data_início	data_início, data_fim (vazia = vigente), motivo [admissão, transferência, promoção, sincronização ERP]	data_fim, motivo	RF02, RF13, RF14, RF20

AFASTAMENTO	Entidade fraca: férias ou licença do usuário. Identificada por USUÁRIO + data_início; participa de cobre quando o afastado é GESTOR	data_início, tipo [férias, licença, outro], data_fim	data_fim (retorno sem data prevista)	RF02, RF07, RF12, RF20
META	Meta individual com indicador e prazo. /perc_atual/ = perc_validado do progresso mais recente validado	cod_meta, título, descrição, tipo_indicador, indicador, valor_alvo, unidade_medida, data_criação, prazo, data_conclusão, situação [pendente de confirmação, em andamento, concluída, cancelada], /perc_atual/	descrição, data_conclusão	RF03, RF04, RF14
CHECK_IN	Registro semanal do usuário	cod_checkin, ano, semana (ISO 8601), humor [1..5], carga [Leve, Normal, Pesada], comentário, data_envio, data_alteração	comentário, data_alteração	RF01, RF05, RF06, RF10
PROGRESSO_META	Agregação de *informa*: progresso de uma meta em um check-in, validado pelo gestor	perc_informado [0..100], perc_validado, aval_qualitativa, comentário_gestor, data_validação	perc_validado, aval_qualitativa, comentário_gestor, data_validação	RF01, RF04
PERGUNTA_COMPLEMENTAR	Pergunta extra do check-in mantida pelo RH	cod_pergunta, texto, tipo_resposta [escala, opção, texto], {opções}, obrigatória, ordem, ativa	({opções} vazio se não for de opção)	RF11
ALERTA	Sinal de risco gerado pelo sistema a partir dos check-ins	cod_alerta, tipo (RI02), descrição, data_geração, data_encerramento, situação [aberto, em acompanhamento, encerrado]	data_encerramento	RF07, RF08
OCORRÊNCIA	Caso acompanhado por gestor e RH sobre um usuário	cod_ocorrência, origem [alerta, procura do usuário, gestor, RH], descrição, data_abertura, data_encerramento, resultado, situação	data_encerramento, resultado	RF14, RF16
AÇÃO_ACOMPANHAMENTO	Medida tomada dentro de uma ocorrência	cod_ação, tipo (RI03), descrição, prazo, situação [planejada, concluída, cancelada], data_registro, data_conclusão	prazo, data_conclusão	RF14, RF15
NOTIFICAÇÃO	Lembrete ou aviso enviado a um usuário	cod_notificação, tipo [lembrete de check-in, alerta], canal (RI04), mensagem, data_envio, data_leitura, situação [pendente, enviada, falhou], semana_ref	data_leitura, semana_ref	RF12, RF19
PESQUISA_CLIMA	Pesquisa anônima, separada do check-in	cod_pesquisa, título, descrição, data_início, data_fim, mín_respostas (padrão 5), situação [rascunho, aberta, encerrada]	descrição	RF17

PERGUNTA_PESQUISA	Entidade fraca: pergunta de uma pesquisa. Identificada por PESQUISA_CLIMA + ordem	ordem, texto, tipo_resposta, {opções}	({opções} vazio se não for de opção)	RF17
RESPOSTA_PESQUISA	Resposta anônima a uma pergunta. Sem usuário e sem data/hora	cod_resposta (não sequencial, RI33), valor	—	RF17
PDI	Plano de desenvolvimento individual	cod_pdi, objetivo_geral, data_início, data_fim, situação, observações	observações	RF18
ITEM_PDI	Entidade fraca: objetivo e ação de um PDI. Identificado por PDI + num_item	num_item, objetivo, ação, prazo, situação, data_conclusão	data_conclusão	RF18

11. Relacionamentos e cardinalidades

Leitura em frase de cada relacionamento. O par ao lado de cada entidade diz quantas ocorrências dela se ligam a uma ocorrência da outra (mínimo, máximo), como no diagrama. Atributos de relacionamento entre colchetes.

#	Relacionamento	Entidades e cardinalidade	Leitura	RF
1	**tem (identificador)**	USUÁRIO **1,1** — LOTAÇÃO **1,N**	Cada lotação é de um usuário; cada usuário tem uma ou mais lotações ao longo do tempo	RF02
2	**pertence**	LOTAÇÃO **0,N** — DEPARTAMENTO **1,1**	Cada lotação é em um departamento; um departamento tem nenhuma ou várias lotações	RF02, RF13
3	**ocupa**	LOTAÇÃO **0,N** — CARGO **1,1**	Cada lotação tem um cargo; um cargo está em nenhuma ou várias lotações	RF02, RF20
4	**afasta-se (identificador)**	USUÁRIO **1,1** — AFASTAMENTO **0,N**	Cada afastamento é de um usuário; um usuário tem nenhum ou vários afastamentos	RF02, RF12, RF20
5	**gerencia**	GESTOR **0,N** — DEPARTAMENTO **0,N** [{período (data_início, data_fim)}]	Um gestor gerencia nenhum ou vários departamentos (o substituto em exercício, nenhum); um departamento tem nenhum ou vários gestores ao longo do tempo, no máximo um vigente (RI21)	RF02, RF08, RF14
6	**cobre (ternário)**	AFASTAMENTO **0,N** — GESTOR substituto **0,N** — DEPARTAMENTO **0,N** [{período (data_início, data_fim)}]	Cada cobertura liga um afastamento de gestor, o substituto e um dos departamentos do afastado; no máximo um substituto vigente por afastamento e departamento (RI18, RI29)	RF03, RF04, RF08
7	**subordina**	DEPARTAMENTO superior **0,1** — subordinado **0,N**	Um departamento tem no máximo um superior e nenhum ou vários subordinados	RF02, RF13
8	**responsável**	USUÁRIO **1,1** — META **0,N**	Cada meta tem exatamente um responsável; um usuário responde por nenhuma ou várias metas	RF03
9	**cadastra**	GESTOR **1,1** — META **0,N**	Cada meta foi cadastrada por um gestor, a chefia imediata do responsável (RI11); um gestor cadastra nenhuma ou várias	RF03
10	**confirma**	USUÁRIO **0,1** — META **0,N** [data_confirmação]	Uma meta é confirmada por no máximo um usuário, gestor ou RH (só a cadastrada por substituto, RI19); um usuário confirma nenhuma ou várias	RF03

11	**envia**	USUÁRIO 1,1 — CHECK_IN 0,N	Cada check-in é de um usuário (gestores inclusive); um usuário envia nenhum ou vários	RF01, RF10
12	**informa (PROGRESSO_META)**	CHECK_IN 0,N — META 0,N [perc_informado, perc_validado, aval_qualitativa, comentário_gestor, data_validação]	Um check-in informa progresso de nenhuma ou várias metas; uma meta recebe progresso em nenhum ou vários check-ins	RF01, RF04
13	**valida**	GESTOR 0,1 — PROGRESSO_META 0,N	Um progresso é validado por no máximo um gestor, a chefia imediata do responsável (RI10); um gestor valida nenhum ou vários	RF04
14	**baseia-se**	ALERTA 0,N — CHECK_IN 1,N	Todo alerta se baseia em ao menos um check-in; um check-in origina nenhum ou vários alertas	RF07
15	**envolve**	ALERTA 0,N — META 0,N	Um alerta envolve nenhuma ou várias metas; uma meta está em nenhum ou vários alertas	RF07
16	**notifica**	ALERTA 0,1 — NOTIFICAÇÃO 0,N	Uma notificação se refere a no máximo um alerta (lembretes não têm alerta); um alerta gera nenhuma ou várias	RF07, RF12
17	**recebe**	USUÁRIO 1,1 — NOTIFICAÇÃO 0,N	Cada notificação tem um destinatário; um usuário recebe nenhuma ou várias	RF12, RF19
18	**agrupa**	ALERTA 0,N — OCORRÊNCIA 0,1	Um alerta entra em no máximo uma ocorrência; uma ocorrência agrupa nenhum ou vários alertas	RF07, RF16
19	**sobre**	USUÁRIO 1,1 — OCORRÊNCIA 0,N	Cada ocorrência é sobre um usuário; um usuário tem nenhuma ou várias ocorrências	RF14, RF16
20	**acompanha**	GESTOR 0,N — OCORRÊNCIA 0,N	Uma ocorrência é acompanhada por nenhum ou vários gestores; um gestor acompanha nenhuma ou várias (RI13)	RF16
21	**conduz**	RH 1,N — OCORRÊNCIA 0,N	Toda ocorrência é conduzida por ao menos um RH; um RH conduz nenhuma ou várias (RI13)	RF16
22	**contém**	OCORRÊNCIA 1,1 — AÇÃO_ACOMPANHAMENTO 0,N	Cada ação pertence a uma ocorrência; uma ocorrência tem nenhuma ou várias ações	RF15
23	**registra**	GESTOR 0,1 — AÇÃO_ACOMPANHAMENTO 0,N	Uma ação é registrada por no máximo um gestor; um gestor registra nenhuma ou várias (exatamente um autor, RI14)	RF15, RF16
24	**lança**	RH 0,1 — AÇÃO_ACOMPANHAMENTO 0,N	Uma ação é lançada por no máximo um RH; um RH lança nenhuma ou várias (exatamente um autor, RI14)	RF15, RF16

25	**ajusta**	AÇÃO_ACOMPANHAMENTO **0,N** — META **0,1**	Uma ação ajusta no máximo uma meta; uma meta é ajustada por nenhuma ou várias ações	RF15
26	**responde**	CHECK_IN **0,N** — PERGUNTA_COMPLEMENTAR **0,N** [valor]	Um check-in responde nenhuma ou várias perguntas; uma pergunta é respondida em nenhum ou vários check-ins	RF11
27	**mantém**	RH **1,1** — PERGUNTA_COMPLEMENTAR **0,N**	Cada pergunta é mantida por um usuário de RH; um RH mantém nenhuma ou várias	RF11
28	**cria**	RH **1,1** — PESQUISA_CLIMA **0,N**	Cada pesquisa foi criada por um usuário de RH; um RH cria nenhuma ou várias	RF17
29	**participa**	USUÁRIO **0,N** — PESQUISA_CLIMA **0,N** [data_participação]	Registra que o usuário já respondeu, sem dizer o quê	RF17
30	**compõe (identificador)**	PESQUISA_CLIMA **1,1** — PERGUNTA_PESQUISA **1,N**	Cada pergunta é de uma pesquisa; toda pesquisa tem ao menos uma pergunta	RF17
31	**recebe**	PERGUNTA_PESQUISA **1,1** — RESPOSTA_PESQUISA **0,N**	Cada resposta é de uma pergunta; uma pergunta recebe nenhuma ou várias	RF17
32	**agrega**	RESPOSTA_PESQUISA **0,N** — DEPARTAMENTO **1,1**	Cada resposta é contada em um departamento; um departamento agrega nenhuma ou várias	RF13, RF17
33	**possui**	USUÁRIO **1,1** — PDI **0,N**	Cada PDI é de um usuário; um usuário tem nenhum ou vários	RF18
34	**orienta**	GESTOR **1,N** — PDI **0,N** [{período (data_início, data_fim)}]	Todo PDI tem ao menos um orientador ao longo do tempo, no máximo um vigente (RI21); um gestor orienta nenhum ou vários	RF18
35	**contém (identificador)**	PDI **1,1** — ITEM_PDI **1,N**	Cada item é de um PDI; todo PDI tem ao menos um item	RF18

Especialização: USUÁRIO → GESTOR, RH, parcial e sobreposta (triângulo, linha simples). RF09. Relacionamentos 1, 4, 30 e 35 são identificadores (losango duplo) das entidades fracas; cobre é o único ternário.

12. Rastreabilidade RF × modelo

Todos os 20 RF da matriz têm ao menos uma entidade ou relacionamento. Requisitos resumidos; ID e prioridade iguais aos da matriz, que não foi alterada.

RF	Requisito (resumo)	MoSCoW	Entidades e relacionamentos	Restrições
RF01	Check-in semanal com humor, carga e progresso de metas	Must	CHECK_IN, envia, PROGRESSO_META	RI01, RI06, RI08, RI09, RI22, RI28, RI39
RF02	Cadastro de colaboradores, gestores, cargos e departamentos	Must	USUÁRIO, GESTOR, DEPARTAMENTO, CARGO, LOTAÇÃO, AFASTAMENTO, tem, afasta-se, pertence, ocupa, gerencia, subordina, cobre	RI07, RI15, RI16, RI18, RI21, RI26, RI27, RI29, RI36
RF03	Cadastrar e consultar metas, responsáveis, prazos e indicadores	Must	META, responsável, cadastra, confirma, cobre	RI05, RI11, RI15, RI19, RI20, RI42
RF04	Progresso de metas com indicadores e avaliação qualitativa	Must	PROGRESSO_META, valida, cobre	RI01, RI09, RI10, RI15, RI20, RI42
RF05	Acompanhar satisfação, humor e bem-estar	Must	CHECK_IN.humor	RI01
RF06	Carga de trabalho e sinais de sobrecarga	Must	CHECK_IN.carga	RI01
RF07	Cruzar bem-estar e metas para sinalizar riscos	Must	ALERTA, baseia-se, envolve, notifica; AFASTAMENTO	RI02, RI12, RI20, RI23, RI24, RI28, RI40, RI42
RF08	Painel consolidado da equipe	Must	Consulta sobre CHECK_IN, PROGRESSO_META, META e ALERTA da equipe (LOTAÇÃO + gerencia + cobre)	RI15, RI18, RI20, RI29, RI30
RF09	Controle de acesso por perfil	Must	Especialização USUÁRIO → GESTOR, RH; USUÁRIO.administrador	RI05, RI08, RI13, RI19, RI30, RI31, RI32
RF10	Colaborador consulta o próprio histórico de check-ins	Must	Consulta sobre CHECK_IN e envia	RI30
RF11	RH mantém perguntas complementares	Should	PERGUNTA_COMPLEMENTAR, responde, mantém	RI37
RF12	Lembretes automáticos de check-in pendente	Should	NOTIFICAÇÃO (tipo lembrete), recebe; AFASTAMENTO	RI04, RI28, RI38

RF13	Relatórios agregados por departamento	Should	Consulta por DEPARTAMENTO via LOTAÇÃO vigente na data	RI21, RI34
RF14	Histórico autorizado de metas, indicadores, ocorrências e ações	Should	Datas de META, CHECK_IN, ALERTA, OCORRÊNCIA, AÇÃO_ACOMPANHAMENTO; vigência de LOTAÇÃO	RI22, RI26, RI30, RI36
RF15	Registrar ações de acompanhamento	Should	AÇÃO_ACOMPANHAMENTO, contém, registra, lança, ajusta	RI03, RI14
RF16	Compartilhamento organizado entre RH e gestores	Should	OCORRÊNCIA, sobre, acompanha, conduz, agrupa	RI13, RI14
RF17	Pesquisas de clima anônimas em módulo separado	Could	PESQUISA_CLIMA, PERGUNTA_PESQUISA, RESPOSTA_PESQUISA, cria, compõe, recebe, agrega, participa	RI25, RI33, RI34, RI35, RI41
RF18	Plano de Desenvolvimento Individual	Could	PDI, ITEM_PDI, possui, orienta, contém	RI17, RI20, RI21, RI42
RF19	Notificações ou check-ins via Slack/Teams	Could	NOTIFICAÇÃO.canal	RI04
RF20	Integrar cadastro e cargos com ERP/folha	Could	id_externo em USUÁRIO, DEPARTAMENTO e CARGO; LOTAÇÃO; AFASTAMENTO vindo da folha	RI07, RI21, RI27

Requisitos não funcionais apoiados pelo modelo

RNF01 (LGPD) e **RNF07** (históricos só para perfis autorizados) se apoiam na especialização e nas restrições de acesso e anonimato (RI30 a RI35). **RNF04** (centralizar e reduzir retrabalho) se apoia em um único cadastro de metas e na decisão de não duplicar dado em tabelas de painel ou histórico.

Limites do modelo

- **Log de acesso a dados sensíveis** é o que prova o controle exigido por RNF01, mas não é RF. É requisito de auditoria da implementação, não dado do negócio, e por isso não entra no modelo conceitual.